# NetApp Hybrid Cloud Control を使用して SolidFire システムを監視します

Element Software

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/hccstorage/task-hcc-dashboard.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NetApp Hybrid Cloud Control を使用して SolidFire システムを監視します . . . . . 1
Hybrid Cloud Control Dashboard でストレージリソースを監視します . . . . . 1
ノードページでインベントリを表示します . . . . . 5
ストレージクラスタのボリュームを監視する . . . . . 6
トラブルシューティング用にログを収集する . . . . . 8

# NetApp Hybrid Cloud Control を使用して SolidFire システムを監視します

## Hybrid Cloud Control Dashboard でストレージリソースを監視します

NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard では、すべてのストレージリソースを一目で確認できます。また、ストレージ容量とストレージパフォーマンスも監視できます。

> 新しい NetApp Hybrid Cloud Control セッションを初めて起動したときに、管理ノードで複数のクラスタを管理しているときに NetApp Hybrid Cloud Control のダッシュボードビューのロードに時間がかかることがあります。ロードにかかる時間は、管理ノードでアクティブに管理されているクラスタの数によって異なります。その後の起動では、読み込み時間が短縮されます。

- [Access the NetApp HCC Dashboard]
- [Monitor storage resources]
- [Monitor storage capacity]
- [Monitor storage performance]

### NetApp HCC ダッシュボードにアクセスします

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. SolidFire オールフラッシュストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. Hybrid Cloud Control Dashboard を表示します。

[HCC ダッシュボード] | *hcc_dashboard_all.PNG*

### ストレージリソースを監視する

「 * ストレージ * 」パネルを使用して、ストレージ環境全体を確認します。ストレージクラスタ、ストレージノード、およびボリュームの総数を監視できます。

詳細を表示するには、 Storage （ストレージ）ペインで * Show Details （詳細の表示） * を選択します。

[ストレージビュー] | *hcc_dashboard_storage_node_number.PNG*

> 合計ストレージノード数には、 2 ノードストレージクラスタからの監視ノードは含まれません。監視ノードは、そのクラスタの詳細セクションのノード番号に含まれます。

最新のストレージクラスタデータを表示するには、ストレージクラスタページを使用します。ダッシュボードよりもポーリングの頻度が高くなります。

## ストレージ容量を監視

環境のストレージ容量を監視することが重要です。Storage Capacity ペインを使用すると、圧縮、重複排除、シンプロビジョニングの各機能を有効または無効にして、ストレージ容量の効率化による効果を確認できます。

クラスタ内で使用可能な物理ストレージの合計スペースは、 **raw** タブに表示されます。また、プロビジョニングされたストレージに関する情報は、 *Effective * タブに表示されます。

[HCC ダッシュボード > ストレージ容量ペイン] | *hcc_dashboard_storage_capacity_effective.png*

手順

1. Raw タブを選択して、クラスタ内で使用済みおよび使用可能な物理ストレージの合計容量を表示します。

   縦の線を見て、使用済み容量が警告、エラー、または重大のしきい値を下回っていないかどうかを確認します。行にカーソルを合わせると詳細が表示されます。

   Warning のしきい値はデフォルトで Error のしきい値の 3% 下に設定できます。エラーしきい値とクリティカルしきい値は事前に設定されており、設計上の設定はできません。Error しきい値は、クラスタに容量が残っているノードが 1 つもないことを示します。しきい値の設定手順については、を参照してください "クラスタフルしきい値を設定しています"。

   関連するクラスタのしきい値 Element API の詳細については、を参照してください "「 getClusterFullThreshold 」" を Element ソフトウェア API ドキュメントで参照してください。ブロック容量とメタデータ容量の詳細については、を参照してください を参照してください。

2. 接続されているホストにプロビジョニングされている合計ストレージの情報を表示し、効率性の評価を表示するには、 * Effective * タブを選択します。

   a. 必要に応じて、 [ シンプロビジョニングを含める ] をオンにして、 [ 実効容量 ] 棒グラフでシンプロビジョニングの効率化率を確認します。

   b. * 実効容量の棒グラフ * ：縦の線を見て、使用済み容量が警告、エラー、または重大のしきい値を下回っていないかどうかを確認します。「 Raw 」タブと同様に、縦線にカーソルを合わせると詳細を確認できます。

   c. * 効率性 * ：上記の評価を参考に、圧縮機能、重複排除機能、シンプロビジョニング機能を有効にした場合のストレージ容量効率化の効果を判断してください。たとえば、圧縮率が「 1.3 倍」と表示される場合、圧縮を有効にした場合のストレージ効率は、圧縮を有効にしない場合と比べて 1.3 倍向上します。

      総削減率は（ maxUsedSpace * efficiency factor ） /2 で、 efficiencyFactor = （ thinProvisioningFactor * deDuplicationFactor * compressionFactor ）です。このチェックボックスをオフにすると、合計効率には含まれません。

   d. 実効ストレージ容量が Error または Critical のしきい値に近づく場合は、システムのデータをクリアすることを検討してください。

3. 詳細な分析と履歴のコンテキストについては、を参照してください "NetApp SolidFire Active IQ の詳細"。

## ストレージパフォーマンスを監視

Storage Performance ペインを使用すると、クラスタから取得できる IOPS またはスループットを確認できます。このとき、リソースの有用なパフォーマンスを超過することはありません。ストレージパフォーマンスとは、レイテンシの問題が発生する前に利用率を最大限に高めるポイントです。

ストレージパフォーマンスペインでは、ワークロードが増加した場合にパフォーマンスが低下する可能性があるポイントにパフォーマンスが達していないかどうかを確認できます。

このペインの情報は 10 秒ごとに更新され、グラフ上のすべてのポイントの平均値が表示されます。

関連付けられている Element API メソッドの詳細については、を参照してください "GetClusterStats から参照できます" メソッド（ _Element ソフトウェア API ドキュメント内）。

手順

1. Storage Performance ペインを表示します。詳細については、グラフのポイントにカーソルを合わせます。

   a. * IOPS * タブ： 1 秒あたりの現在の処理数を表示します。データや急増しているデータを探す。たとえば、最大 IOPS が 160K で、そのうち 10 万 IOPS が空き IOPS または使用可能 IOPS であることが確認された場合は、このクラスタにワークロードを追加することを検討してください。一方、使用可能な容量が 140K しかない場合は、ワークロードのオフロードやシステムの拡張を検討してください。

      [Storage Performance > IOPS タブの順にクリックします] |

*hcc_dashboard_storage_perform_iops.png*

b. * Throughput * タブ：スループットのパターンまたはスパイクを監視します。また、スループットの値が継続的に高くなっていないかどうかも監視します。リソースの使用率が最大値に近づいていることを示している可能性があります。

[Storage Performance > Throughput タブの順にクリックします] |

*hcc_dashboard_storage_perform_throughput.png*

c. * Utilization * タブ： IOPS の利用率を、クラスタレベルで合計した使用可能な合計 IOPS を監視します。

[Storage Performance > Utilization タブ] | *hcc_dashboard_storage_perform_utlization.png*

2. さらに詳しい分析を行うには、 NetApp Element Plug-in for vCenter Server を使用してストレージのパフォーマンスを確認してください。

"NetApp Element Plug-in for vCenter Server に表示されるパフォーマンス"。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

# ノードページでインベントリを表示します

## システムのストレージアセットを表示し、それらの IP アドレス、名前、およびソフトウェアバージョンを確認することができます。

複数ノードシステムのストレージ情報を表示できます。状況 "カスタムの保護ドメイン" が割り当てられている場合、特定のノードに割り当てられている保護ドメインを確認できます。

SolidFire エンタープライズ SDS ノードの場合、 [ ストレージ ] タブでインベントリを監視できます。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. SolidFire オールフラッシュストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. 左側のナビゲーションで、 * ノード * を選択します。

[Hybrid Cloud Control Nodes ページの画像] | *hcc_nodes_storage_2nodes.png*

> 新しい NetApp Hybrid Cloud Control セッションを初めて起動したときは、管理ノードで多数のクラスタを管理しているときに NetApp Hybrid Cloud Control Nodes ページのロードに時間がかかることがあります。ロードにかかる時間は、管理ノードでアクティブに管理されているクラスタの数によって異なります。その後の起動では、読み込み時間が短縮されます。

4. Nodes ページの * Storage * タブで、次の情報を確認します。

a. 2 ノードクラスタ： [Storage] タブには [2 ノード ] ラベルが表示され、関連する監視ノードが表示されます。

b. 3 ノードクラスタ：ストレージノードと関連する監視ノードが表示されます。3 ノードクラスタでは、ノード障害が発生した場合の高可用性を維持するために、監視ノードがスタンバイに導入されます。

c. 4 ノード以上のクラスタ： 4 ノード以上のクラスタに関する情報が表示されます。監視ノードは適用されません。2 つまたは 3 つのストレージノードから開始してノードを追加しても、監視ノードは表示されたままです。指定しない場合、監視ノードのテーブルは表示されません。

d. ファームウェアバンドルバージョンは 2.14 以降です。 Element 12.0 以降を実行しているクラスタがある場合は、これらのクラスタのファームウェアバンドルバージョンを確認できます。クラスタ内のノードでファームウェアバージョンが異なる場合は、「 * Firmware Bundle Version * 」列に「 * multiple * 」と表示されます。

e. カスタム保護ドメイン：カスタムの保護ドメインがクラスタで使用されている場合、クラスタ内の各ノードのカスタムの保護ドメインの割り当てを確認できます。カスタムの保護ドメインが有効になっていない場合は、この列は表示されません。

5. これらのページの情報は、いくつかの方法で操作できます。

a. 結果の項目のリストをフィルタするには、 * フィルタ * アイコンを選択してフィルタを選択します。フィルタのテキストを入力することもできます。

b. 列を表示または非表示にするには、 * 列の表示 / 非表示 * アイコンを選択します。

c. テーブルをダウンロードするには、 * ダウンロード * アイコンを選択します。

ストレージの数を確認するには、 NetApp Hybrid Cloud Control （ HCC ）ダッシュボードを参照します。を参照してください "HCC ダッシュボードを使用してストレージリソースを監視する"。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

# ストレージクラスタのボリュームを監視する

SolidFire システムは、ボリュームを使用してストレージをプロビジョニングします。ボリュームは、 iSCSI または Fibre Channel クライアントがネットワーク経由でアクセスするブロックデバイスです。ボリュームに関連付けられているアクセスグループ、アカウント、イニシエータ、使用済み容量、 Snapshot データ保護のステータス、 iSCSI セッションの数、およびサービス品質（ QoS ）ポリシーに関する詳細を監視できます。

また、アクティブボリュームと削除されたボリュームの詳細も確認できます。

このビューでは、最初に使用済み容量の列を監視することを推奨します。

この情報にアクセスできるのは、 NetApp Hybrid Cloud Control の管理者権限がある場合のみです。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. SolidFire オールフラッシュストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. 左側のナビゲーション青いボックスで、 SolidFire オールフラッシュストレージのインストールを選択します。
4. 左側のナビゲーションで、クラスタを選択し、 * Storage * > * Volumes * を選択します。

   [HCC Volumes （ HCC ボリューム）ページ > Overview （概要）タブの画像] |

*hcc_volumes_overview_active.png*

5. Volumes （ボリューム）ページで、次のオプションを使用します。

   [HCC Volumes ページのアイコン] | *hcc_volumes_icons.png*

   a. [ * フィルタ * （ * Filter * ） ] アイコンを選択して、結果をフィルタ処理します。
   b. 列を非表示または表示するには、 * 非表示 / 表示 * アイコンを選択します。
   c. [ 更新（ Refresh ） ] アイコンを選択して、データをリフレッシュします。
   d. 「 * ダウンロード * 」アイコンを選択して CSV ファイルをダウンロードします。

6. 使用済み容量の列を監視します。警告、エラー、または重大のしきい値に達すると、使用済み容量のステータスが色で示されます。

   a. 警告 - 黄色
   b. エラー - オレンジ
   c. Critical - 赤

7. ボリュームビューでタブを選択し、ボリュームに関するその他の詳細を確認します。

   a. * アクセスグループ * ：イニシエータから一連のボリュームにマッピングされたボリュームアクセスグループを表示して、アクセスを保護できます。

      については、を参照してください "ボリュームアクセスグループ"。

   b. * アカウント * ：クライアントがノード上のボリュームに接続できるようにするユーザアカウントを表示できます。ボリュームには、作成時に特定のユーザアカウントが割り当てられます。

      については、を参照してください "SolidFire オールフラッシュストレージシステムのユーザアカウント"。

   c. * イニシエータ * ：ボリュームの iSCSI イニシエータ IQN または Fibre Channel WWPN を確認できます。アクセスグループに追加された各 IQN は、 CHAP 認証なしでグループ内の各ボリュームにアクセスできます。アクセスグループに追加された各 WWPN は、アクセスグループ内のボリュームへの Fibre Channel ネットワークアクセスを許可します。

   d. * QoS ポリシー * ：ボリュームに適用されている QoS ポリシーを確認できます。QoS ポリシーは、最小 IOPS 、最大 IOPS 、バースト時の IOPS の標準的な設定を複数のボリュームに適用します。

      については、を参照してください "パフォーマンスポリシーと QoS ポリシー"。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire および Element のドキュメント"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

# トラブルシューティング用にログを収集する

SolidFire オールフラッシュストレージの設置で問題が発生した場合、ネットアップサポ

ートに送信するログを収集して診断を支援できます。NetApp Hybrid Cloud Control または REST API を使用して、 Element システムのログを収集できます。

必要なもの

- ストレージクラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行していることを確認します。
- バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。

次のいずれかのオプションを選択します。

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control to collect logs]
- [Use the REST API to collect logs]

## NetApp Hybrid Cloud Control を使用してログを収集します

ログ収集領域には、 NetApp Hybrid Cloud Control のダッシュボードからアクセスできます。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. ダッシュボードの右上にあるメニューを選択します。
4. [**Collect Logs**] を選択します。

   以前にログを収集したことがある場合は、既存のログパッケージをダウンロードするか、新しいログ収集を開始できます。

5. **Date Range** ドロップダウンメニューで日付範囲を選択し、ログに含める日付を指定します。

   カスタムの開始日を指定する場合は、日付範囲を開始する日付を選択できます。ログは、その日付から現時点まで収集されます。

6. ［ * ログ収集 * ］ セクションで、ログ・パッケージに含めるログ・ファイルのタイプを選択します。

   ストレージログの場合は、ストレージノードのリストを展開し、ログを収集するノード（またはリスト内のすべてのノード）を個別に選択できます。

7. ログ収集を開始するには、 * Collect Logs * を選択します。

   ログ収集がバックグラウンドで実行され、ページに進捗状況が表示されます。

   > ⓘ 収集したログによっては、進捗状況バーが数分間一定のパーセンテージで表示されるか、または非常に遅い時点で進行している可能性があります。

8. [ ログのダウンロード ] を選択して、ログ・パッケージをダウンロードします。

ログパッケージは、圧縮された unix.tgz ファイル形式です。

## REST API を使用してログを収集する

REST API を使用して Element ログを収集できます。

手順

1. ストレージクラスタ ID を確認します。
   a. 管理ノードで管理ノード REST API UI を開きます。

      ```
      https://[management node IP]/logs/1/
      ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）を選択して、次の手順を実行
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. 値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * を選択します。
2. Element からログを収集します。
   a. 「 * POST/BUNDLE * 」を選択します。
   b. [* 試してみてください * ] を選択します。
   c. 収集する必要があるログのタイプおよび期間に応じて、「 * Request body * 」フィールドで次のパラメータの値を変更します。

| パラメータ | を入力します | 説明 |
|---|---|---|
| 「変更されたシンセ」 | 日付文字列 | この日時以降に変更されたログのみを含めます。たとえば、「 20-07-14T20 ： 19 ： 00.000Z 」という値は、 2020 年 7 月 14 日 20 ： 19 UTC の開始日を定義します。 |
| 「ムノドノグス」 | ブール値 | 管理ノードのログを含めるには、このパラメータを「 true 」に設定します。 |
| 「 torageCrashDumps 」を参照してください | ブール値 | ストレージ・ノード・クラッシュ・デバッグ・ログを含めるには、このパラメータを「 true 」に設定します。 |
| 'torageLogs' | ブール値 | ストレージ・ノード・ログを含めるには、このパラメータを「 true 」に設定します。 |

| パラメータ | を入力します | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 「 torageNodeIds 」 | UUID の配列 | 「 torageLogs 」が「 true 」に設定されている場合は、ログ収集を特定のストレージノードに制限するために、このパラメータにストレージクラスタのノード ID を入力します。使用可能なすべてのノード ID を表示するには 'get https://[management node ip]/logs/1/bundle/options エンドポイントを使用します |

d. Execute * を選択してログ収集を開始します。次のような応答が返されます。

```
{
  "_links": {
    "self": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
  },
  "taskId": "4157881b-z889-45ce-adb4-92b1843c53ee",
  "taskLink": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
}
```

3. ログ収集タスクのステータスを確認します。

   a. [**Get/Bundle**] を選択します。

   b. [* 試してみてください * ] を選択します。

   c. 収集タスクのステータスを返すには、 * Execute * を選択します。

   d. 応答の本文の一番下までスクロールします。

      コレクションの進行状況を示す「 percentComplete 」属性が表示されます。コレクションが完了すると、「 Download Link 」属性には、ログパッケージのファイル名を含む完全なダウンロードリンクが含まれます。

   e. 「 downloadLink 」属性の末尾にファイル名をコピーします。

4. 収集したログパッケージをダウンロードします。

   a. [**get/bundle/{filename}**] を選択します。

   b. [* 試してみてください * ] を選択します。

   c. 先ほどコピーしたファイル名を 'filename' パラメータテキストフィールドに貼り付けます

   d. [* Execute] を選択します。

      実行後、応答の本文領域にダウンロードリンクが表示されます。

   e. [ ファイルのダウンロード ] を選択し、結果のファイルをコンピューターに保存します。

      ログパッケージは、圧縮された unix.tgz ファイル形式です。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.